

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: StudySpace - Hệ thống quản lý phòng học và đặt chỗ

StudySpace được xây dựng là Software Under Test (SUT).

Báo cáo trình bày đặc tả, chiến lược kiểm thử, thực thi, evidence và đánh giá chất lượng.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

1. Tóm tắt dự án và phạm vi

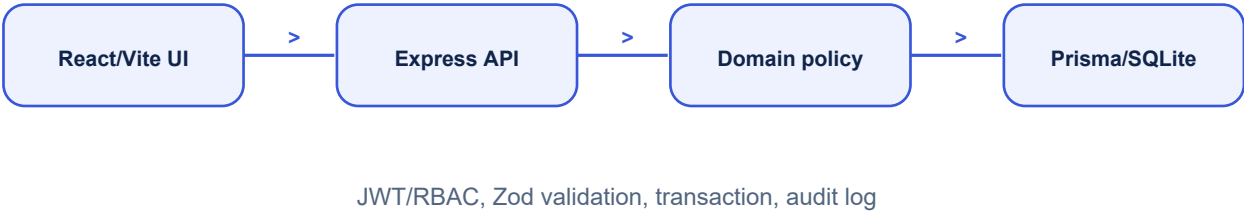
StudySpace là SUT cho học phần. Hệ thống phục vụ Student tìm phòng, đặt/hủy/check-in và quản lý hồ sơ; Admin quản lý người dùng, phòng, thiết bị, lịch đóng, booking và báo cáo. Bộ kiểm thử tự động là bằng chứng đánh giá chất lượng SUT, không phải sản phẩm testing tool độc lập.

Phân hệ	Nội dung kiểm định trọng tâm
Xác thực	JWT, RBAC, validation, login rate limit và security header
Phòng	Room ACTIVE/INACTIVE, thiết bị, sức chứa và lịch đóng
Booking	Slot 60 phút, 14 ngày, conflict, hủy, check-in và audit
Vận hành	Quản lý user/booking và báo cáo aggregate

Phạm vi chủ đích không gồm thanh toán, OAuth, email/SMS, bản đồ, đa cơ sở hoặc chat thời gian thực.

2. Thiết kế hệ thống

Kiến trúc ba tầng dùng React/Vite/TypeScript/Tailwind, Express/Zod/JWT/RBAC/domain policy và Prisma/SQLite. SRS có 15 requirement thuộc AUTH, ROOM, BOOK và REPORT; mọi requirement có use case và truy vết RTM.



Hình 1. Kiến trúc ba tầng và luồng xử lý chính.

Booking dùng active key duy nhất theo room-slot và user-slot. Transaction, chuyển unique conflict thành HTTP 409 và hàng đợi write SQLite single-instance bảo vệ toàn vẹn; room có lịch sử chỉ chuyển INACTIVE.

3. Kế hoạch và kỹ thuật kiểm thử

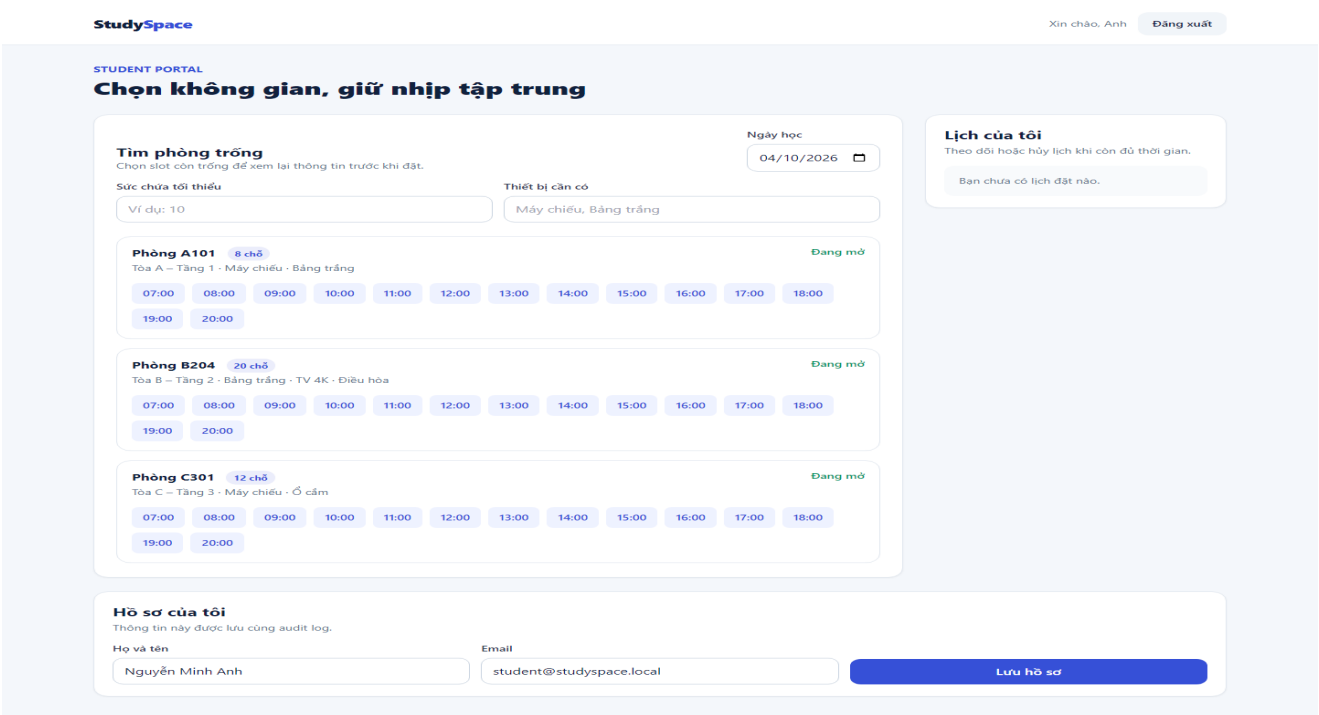
Chiến lược dùng testing pyramid: domain/service chạy nhanh, API/database xác minh contract và browser E2E xác nhận luồng nghiệp vụ. Entry criteria gồm migration test database, seed data, build và browser E2E; exit criteria gồm tất cả test pass, line >=85%, branch >=70%, mutation >=60%, không có ZAP High và race booking đúng một 201.

Tầng	Công cụ	Kỹ thuật	Mục tiêu
Unit	Vitest, V8	White-box, BVA, state transition	Slot, ngày, hủy, check-in
Property-based	fast-check	Invariant, BVA	14 slot, 14 ngày, cửa sổ check-in
API/database	Supertest, Prisma	API black-box, EP, decision table, concurrency	Contract, RBAC, audit, conflict
E2E	Playwright, axe	Scenario, accessibility	Student/admin flow
Non-functional	k6, ZAP, Lighthouse	Load, security baseline, usability	p95, alerts, quality UI
Mutation	StrykerJS	Mutation testing	Độ nhạy domain policy

Test Case Catalog có 56 ca và ghi rõ kỹ thuật kiểm thử. Ba ca property-based kiểm tra bất biến thời lượng slot, khoảng ngày và cửa sổ check-in.

4. Thực hiện kiểm thử

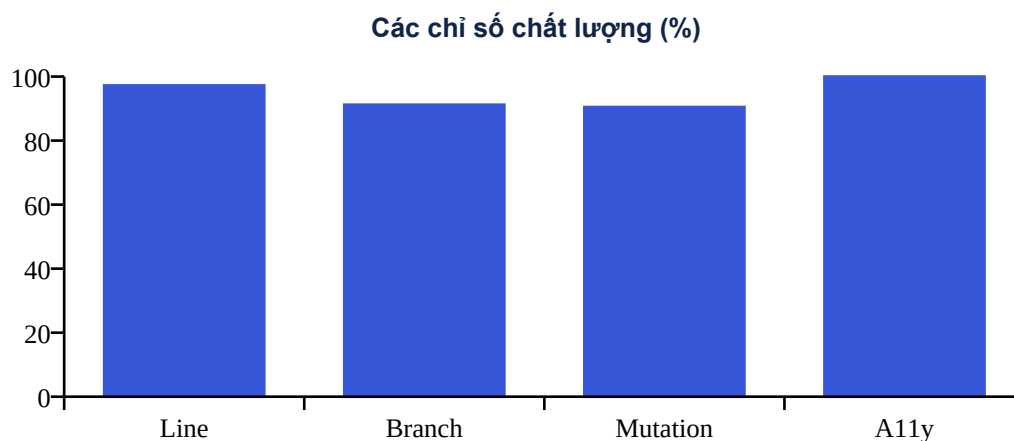
API test kiểm tra ca hợp lệ, validation, auth, RBAC, not-found, conflict và audit. E2E xác nhận đăng ký, đặt/hủy, filter room, profile, admin operation và accessibility login.



Hình 2. Student portal: tra cứu phòng và các slot còn trống.

5. Kết quả kiểm thử

Hoạt động	Kết quả đã xác minh	Evidence
Unit + PBT + API	43/43 pass	Vitest V8 coverage
V8 coverage	Line 97.23%; Branch 91.21%; Function 94.11%	coverage-summary.json
Mutation	57 killed; 6 survived; score 90.48%	stryker-summary.json
E2E Chromium	20/20 pass; axe login: 0 serious/critical	Playwright report
k6 booking race	1 x 201; 19 x 409; p95 292.09 ms	k6 race summary
ZAP	High 0; Medium 0; Low 0	zap-summary.json
Lighthouse	Performance 100; Accessibility 100; Best Practices 96	lighthouse summary



Hình 3. Coverage, mutation và accessibility đều vượt hoặc đạt ngưỡng đặt trước.

Mutation score chỉ áp dụng cho booking-policy.ts. k6 race coi HTTP 409 là outcome nghiệp vụ mong đợi; không suy diễn thành lỗi tải.

ADMIN CONSOLE

Vận hành không gian học tập

Quản trị

Góc nhìn sinh viên

Tổng booking

0

Đã check-in

0

No-show

0

Tỷ lệ dùng phòng

0%

Phòng được đặt nhiều

Chưa có dữ liệu booking.

Thêm phòng mới

Thay đổi này sẽ được lưu vết trong audit log.

Tên phòng

D405

Sức chứa

16

Vị trí

Tòa D – Tầng 4

Thiết bị

Máy chiếu, Bảng trắng

Tạo phòng

Phòng & lịch đóng

Chuyển trạng thái để bảo toàn lịch sử booking thay vì xóa phòng.

A101

8 chỗ · Tòa A – Tầng 1

Ngừng hoạt động

B204

20 chỗ · Tòa B – Tầng 2

Ngừng hoạt động

C301

12 chỗ · Tòa C – Tầng 3

Ngừng hoạt động

Phòng cần cấu hình

A101

☒Bảng trắng

☐TV 4K

☐Ổ cắm

☒Máy chiếu

☐Điều hòa

Lưu thiết bị cho phòng

Sức chứa mới

Vị trí mới

Cập nhật phòng đã chọn

dd/mm/yyyy

☐

Lý do đóng

Thêm lịch đóng

Thiết bị

Ví dụ: Máy chiếu

Thêm

Bảng trắng (2 phòng)

Xóa

Máy chiếu (2 phòng)

Xóa

TV 4K (1 phòng)

Xóa

Điều hòa (1 phòng)

Xóa

Ổ cắm (1 phòng)

Xóa

Người dùng & quyền

StudySpace Admin

admin@studyspace.local

Chuyển Student

Nguyễn Minh Anh

student@studyspace.local

Chuyển Admin

Booking gần đây

Chưa có booking.

Hình 4. Admin console: dashboard, phòng, thiết bị, closure và user management.

6. Truy vết, defect và ISO/IEC 25010

RTM hiện liên kết 15/15 requirement với test source và evidence. Bug report lưu issue, bước tái hiện, expected/actual result, severity, fix commit và retest. BUG-007, ví dụ, liên kết REQ-BOOK-04 với TC-API-36 để chứng minh check-in thành công có audit log.

Nhóm requirement	Kỹ thuật representative	Evidence chính
AUTH	API black-box, security negative, E2E	Auth/RBAC/rate-limit API test
ROOM	EP, BVA, API black-box, E2E	Room/closure/equipment tests
BOOK	BVA, state transition, PBT, concurrency	Domain, API conflict, k6
REPORT	BVA, decision table, API black-box	Usage API và admin E2E

Theo ISO/IEC 25010: functional suitability dựa vào RTM/E2E; reliability vào active key, transaction và isolated database; security vào JWT/RBAC/validation/Helmet/CORS/rate-limit/ZAP; maintainability vào TypeScript strict, migration, coverage và mutation; usability vào responsive UI/axe/Lighthouse; performance efficiency vào k6.

7. Kết luận

StudySpace đáp ứng mô hình xây dựng SUT rồi kiểm định tự động nhiều tầng. Kết luận chất lượng luôn gắn với requirement, test, evidence hoặc defect; các giới hạn được nêu rõ: không tích hợp payment/OAuth và ZAP baseline không thay thế penetration test chuyên sâu.

Tài liệu tham khảo

ISO/IEC 25010:2023; Vitest Coverage Guide; Playwright Documentation; StrykerJS Documentation; Grafana k6 Documentation; OWASP ZAP Documentation; Lighthouse Overview. Danh mục URL chính thức tại docs/10-references.md.